数据链路层作业 3

一. 填空题（共 10 题，100 分）

1. (填空题)长度为 10km、数据传输率为 10Mbps 的 CSMA／CD 以太网，信号传播速度为 200m／μs。那么该网络 的最小帧长为（ ）比特。

我的答案：
10 分
(1) 1000
正确答案：
(1) 1000

2. (填空题)目前主要的信道复用方式有频分利用、（ ）、码分复用、波分利用等 4 种。

我的答案：
10 分
(1) TDM
正确答案：
(1) 时分复用；时分；TDM

3. (填空题)使用比特填充的首尾标志法规定，发送端在两个标志字段 F 之间的比特序列中，若连续检查出了（ ） 个 1，则不管它后面是 1 还是 0，都加上一个 0。

我的答案：
10 分
(1) 5
正确答案：
(1) 5

4. (填空题)载波侦听多路访问即 CSMA适用于（ ）拓扑结构的网络。

我的答案：
10 分
(1) 总线
正确答案：
(1) 总线

5. (填空题)

共有 4 个站进行码分多址通信。4 个站的码片序列为

A：（－1－1－1＋1＋1－1＋1＋1） B：（－1－1＋1－1＋1＋1＋1－1）

C：（－1＋1－1＋1＋1＋1－1－1） D：（－1＋1－1－1－1－1＋1－1）

接收站现收到这样的序列S：（－1＋1－3＋1－1－3＋1＋1）。

1）A站发送的数据是（　　）；

2）B站发送的数据是（　　）；

3）C站发送的数据是（　　）；

4）D站发送的数据是（　　）。

我的答案：
10 分
(1) 1
(2) 0
(3) 无
(4) 1
正确答案：
(1) 1
(2) 0
(3) 无；没有；无数据；没有数据；空；未；未发送
(4) 1

6. (填空题)考虑建立一个 CSMA／CD 网，电缆长 1km，不使用重发器，运行速率为 1Gbit／s，电缆中的信号速度 是 200000km／s，求最小帧长度是（　）比特。

我的答案：
10 分
(1) 10000
正确答案：
(1) 10000

7. (填空题)发送的数据为 1101011011。采用 CRC 生成的多项式是 10011，数据在传输过程中最后一个 1 变成了 0,接收端能发现（对，错）

我的答案：
10 分
(1) 对
正确答案：
(1) 对

8. (填空题)将物理信道的总频带宽分割成若干个子信道，每个子信道传输一路信号，这种复用技术称为（　）

我的答案：

10 分
(1) FDM
正确答案：
(1) 频分复用；频分多路复用； FDM

9. (填空题)一个以太网卡经历 4 次连续冲突后，在下一次重发前最多要等待（ ）个时间片；在 10M 以太网中，其最大等待时间为（ ）us。

我的答案：
10 分
(1) 15
(2) 768
正确答案：
(1) 15
(2) 768

10. (填空题)

在一个CDMA移动通信系统中,A、B、C站分配的地址码分别为(-1-1-1+1+1-1+1+1)、（-1-1+1-1+1+1+1-1）和（-1+1-1+1+1+1-1-1），某一时刻A发送的数据 0，B发送数据 1，C未发送，则接收者收到的信号是( )

我的答案：
(1) 0 0 +2 -2 0 +2 0 -2
正确答案：
(1) 0 0 +2 -2 0 +2 0 -2；00+2-20+20-2；